8.【P363】【2022 统考真题】现有 $n(n > 100000)$ 个数保存在一维数组 M 中, 需要查找 M 中最小的 10 个数。请回答下列问题:

(1) 设计一个完成上述查找任务的算法, 要求平均情况下的比较次数尽可能少, 简述其算法思想 (不需要程序实现)。

(2) 说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度。

8.5 归并排序、基数排序和计数排序

1.【P372】已知序列 {503, 87, 512, 61, 908, 170, 897, 275, 653, 462}, 采用非递归的二路归并排序算法对该序列做升序排序时需要几趟排序? 给出每一趟的结果。【微信公众号: 研七七】

2.【P372】设待排序的关键字序列为 {12, 2, 16, 30, 28, 10, 16, 20, 6, 18}, 试写出使用最低位优先 (LSD) 基数排序算法每趟排序后的结果, 并说明做了多少次关键字比较。

3.【P372】【2021 统考真题】已知某排序算法如下。请回答下列问题:

```
void cmpCountSort(int a[], int b[], int n){
    int i, j, *count;
    count=(int *)malloc(sizeof(int)*n); //C++语言:count=new int[n];
    for(i=0; i<n; i++)  count[i]=0;
    for(i=0; i<n-1; i++)
        for(j=i+1; j<n; j++)
            if(a[i]<a[j])  count[j]++;
            else  count[i]++;
    for(i=0; i<n; i++)  b[count[i]]=a[i];
    free(count);                          //C++语言:delete count;
}
```

```
int a[]={25,-10,25,10,11,19}, b[6];
```

(1) 若有以上数组 a[] 和 b[], 则调用 cmpCountSort(a, b, 6) 后, 数组 b 中的内容是什么?

(2) 若 a 中含有 n 个元素, 则算法执行过程中, 元素之间的比较次数是多少?

(3) 该算法是稳定的吗? 若是, 阐述理由; 否则, 修改为稳定排序算法。